

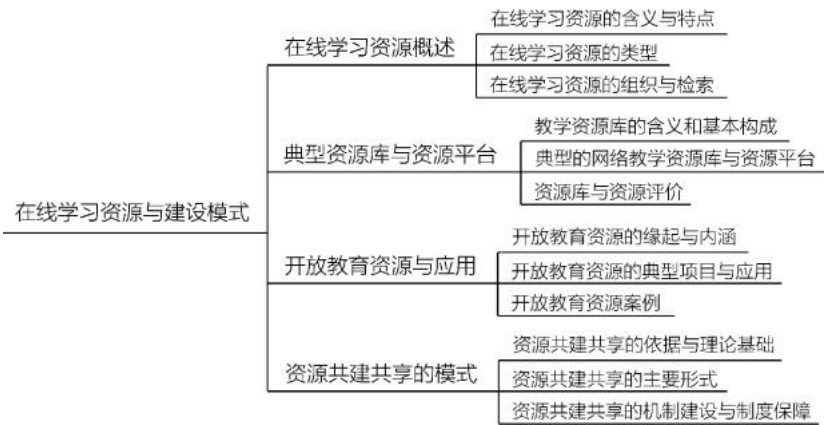
在线学习资源与建设模式

本章概述

资源是教育教学过程的重要构成要素之一，资源建设与应用也一直是教育领域关注的重点内容之一。同时，资源作为教育信息化的核心内容决定了信息化水平，成为推动教育系统性变革的关键要素。教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》将教学资源服务普及行动放在教育信息化八项实施行动的首位，明确提出完善数字资源公共服务体系，优化“平台+教育”服务模式与能力，以及实施教育大资源共享计划。在“互联网+”时代，教育教学资源的建设、使用及共建共享对提高教育质量、促进教育公平、推动教育均衡发展具有重要意义。

本章主要探讨在线学习资源与建设模式，包括在线学习资源概述，典型资源库与资源平台，开放教育资源与应用，资源共建共享的模式。

知识结构图



学习目标

- 理解在线学习资源的含义，了解在线学习资源的分类与存在形态。
- 理解教学资源库的含义与基本构成，知道典型的资源库和资源平台。
- 能够在合适的资源库和资源平台上找到并利用相应的资源。
- 理解开放教育资源的内涵，知道开放教育资源的典型项目，并且能够在学习和生活中适时适当地选择和利用开放教育资源。
- 了解在线教育资源共建共享的理论基础以及资源共建共享的模式。

第一节 在线学习资源概述

一、在线学习资源的含义与特点

(一)在线学习资源的含义

在线学习资源往往指学习者通过互联网能够获得的各类学习资源。当从不同情境和不同角度分析时，学习资源也被称为“教学资源”或“教育资源”等，包括教育、教学、学习过程所涉及的人、物、环境等方面。学习资源的含义有广义和狭义之分。广义上，学习资源可以是学习者能够利用的一切人力与非人力资源，可以是物质的或非物质的，有形的或无形的。狭义上，学习资源仅指学习材料与教学环境。

在《教育大辞典》中，教育资源指支持教学活动的各种资源，分为人力资源和非人力资源。美国教育传播与技术协会(AECT)把教育资源称为“学习资源”，其在 1977 年的定义中将学习资源分为设计的资源和利用的资源(如表 4-1 所示)；在 1994 年的定义中，学习资源是支持学习的资源，包括教学材料、支持系统、学习环境，甚至可以包括能帮助个体有效学习和操作的任何因素。在我国教育部颁布的《中小学教师教育技术能力标准(试行)》中，学习资源是指“在学习过程中可被学习者利用的一切人力与非人力资源，主要包括信息、资料、设备、人员、场所等”。

表 4-1 1977 年 AECT 定义中的学习资源分类

形式		设计的资源	利用的资源
学习材料		音像教材、投影资料、多媒体课件	电子百科、教育音像资料、网上教育信息资源
教学环境	信息资源型	学习资源中心、电子阅览室、数字化图书馆	互联网
	授递型	多媒体教室、语言实验室、微格教室、网络教室	卫星电视、有线电视、图文电视、互联网

从表 4-1 可以看到，随着互联网和信息技术的发展，几乎所有学习资源类别都能够放在网络上，无论是学习材料还是教学环境。因此，广义上，在线学习资源是一切可以帮助教育者、学习者达到教与学目标，可被开发、利用的所有支持在线教与学的资源，包括教与学材料、教与学环境及教与学支持系统。本章主要介绍狭义的在线学习资源，从有助于学习者了解、获取和使用在线资源的视角出发，主要涉及线上典型资源库与资源平台，以及各类学习材料、教学网站、开放课程等开放教育资源。

学习活动 4-1

首先，请尽可能多地列举你所感兴趣和常用的学习资源，可具体也可抽象，如书籍、学习伙伴、某种工具、某个网站、某个资源库等，想到什么写什么。

然后，请将你列出的学习资源进行整理和分类，并用适当的、形象化的方式(如列表、关系图、层级结构图、思维导图、网状图等)呈现出来。

最后，请思考：在对在线学习资源进行分类时，应如何确定分类维度？在线学习资源有哪些存在形态？

(二)在线学习资源的特点

陈丽等人认为，互联网使人类借助新的手段将全部智慧汇聚，出现知识回归现象，

将形成一个不断吸纳新知识、不断传播新知识的生态体系。^① 在线学习资源作为教育内容的载体,也随之呈现新的特点(如图 4-1 所示)。

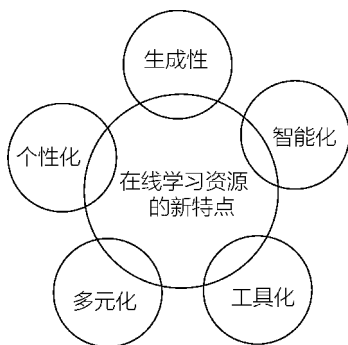


图 4-1 在线学习资源的新特点

1. 生成性

社会成员在网络空间中汇集集体智慧,共同创建、传播、使用与分享资源,这成为在线资源建设的新模式。同时,计算机技术的发展使用户创作、发布和交互的过程都能够得到完整的记录和保存,这些行为数据和过程数据也成为新的在线资源。新冠肺炎疫情防控期间,此特点尤为突出,如教师把在线教学过程录下来作为新的资源,不仅可以呈现内容,还可以呈现真实的教学互动过程,突显出资源的生成性。^②

2. 个性化

回归知识观认为知识不再是群体共识的,可以按需获取,与学习者的个体经验息息相关。^③ 因此,资源的生成具有明显的个体特征,尤其是生成性资源,会受到个体价值观、所处的环境和文化背景等的影响。借助相关工具互动而生成的用户资源突显出资源的个性化特征。同时,教与学资源也更加强调学习者的个性化需求,相对于“教”,教与学的资源更多地强调支持学生个性化的“学”。

3. 智能化

随着互联网计算机技术的发展,平台空间互联互通,平台资源可实现自动汇聚、动态更新,资源信息全面互动;同时,利用大数据和学习分析等技术,根据用户的需求和偏好,可实现资源的智能化与个性化推荐。

4. 多元化

网络空间中知识的内涵已经发生了变化,除标准化、结构性、稳定的知识外,动

^① 陈丽、逯行、郑勤华:《“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化》,载《中国远程教育》,2019(7)。

^② 陈丽:《在线教学助力停课不停学的实践创新》,见微信公众号“中关村互联网教育创新中心”,2020-04-07。

^③ 陈丽、逯行、郑勤华:《“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化》,载《中国远程教育》,2019(7)。

态的、境域化的内容都将成为知识。^① 由此,资源作为知识的载体也呈现多元化形态。符号化的知识,使用者的经验、态度、价值观,以及过程性数据等都成为资源。同时,资源形式也呈现多模态特征,既包括视频、音频、图像、文本等形式,也包括认知工具、虚拟仿真资源等。

5. 工具化

随着计算机技术的飞速发展,各种学习、交流、沟通、自媒体等工具性软件层出不穷,逐渐成为学习、展示、做笔记、自我管理、社会交往、联系沟通的工具,走入人们的日常学习与生活。互联网资源的工具化特征日渐突出。

二、在线学习资源的类型

在当今知识爆炸式增长的时代,学习资源类型丰富,尤其是数字化在线学习资源,数量庞杂且增长迅速。有效的分类与管理成为改善在线学习资源服务与利用质量的必要内容。由于互联网技术、虚拟现实、增强现实及智能技术等日趋成熟,传统学习资源的功能几乎都能通过网络实现,因而传统学习资源与在线学习资源的类别在总体上趋于一致。从资源建设、教学方式、存在形态等不同角度,对学习资源可以做出不同的分类。

(一)从资源建设角度分类的学习资源

教育部教育信息化技术标准委员会制定与发布的《教育资源建设技术规范》将教育资源分为媒体素材、试题、试卷、课件、案例、文献资料、网络课程、常见问题解答、资源目录索引九大类。^② 同时,该规范将每一个资源从学科类别、适用对象和素材类型三个主要分类属性进行组织。

媒体素材:分为文本、图形/图像、音频、视频、动画五种。

试题:测试中使用的问题、选项、正确答案、得分点和输出结果等的集合。

试卷:用于进行多种类型测试的典型成套试题。

课件:对一个或几个知识点实施相对完整教学的软件,根据运行平台可分为网络版的课件和单机运行的课件。网络版的课件应能在标准浏览器中运行,并且能通过网络教学环境由大家共享;单机运行的课件可通过网络下载后在本地计算机上运行。

案例:由各种媒体元素组合表现的,有现实指导意义和教学意义的代表性事件或现象。

^① 陈丽、逯行、郑勤华:《“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化》,载《中国远程教育》,2019(7)。

^② 余胜泉、朱凌云:《〈教育资源建设技术规范〉体系结构与应用模式》,载《中国电化教育》,2003(3)。

文献资料：教育方面的政策、法规、条例、规章制度，对重大事件的记录，重要文章和书籍，等等。

网络课程：通过网络表现的某门学科的教学内容及实施的教学活动的总和，包括两个组成部分——按一定的教学目标、教学策略组织起来的教学内容以及网络教学支撑环境。

常见问题解答：针对某一具体领域最常出现的问题给出全面的解答。

资源目录索引：列出某一领域中相关的网络资源地址和非网络资源的索引。

可以看到，上述九大类教育资源从支持教与学的层面可以被归为媒体素材型资源、各类学习材料、网络课程及资源管理系统四大类。这与《现代远程教育资源建设技术规范(试行)》中四个层次的远程教学资源，即素材类教学资源、网络课程、教育资源管理系统和通用远程教学系统支持平台所包含的内容是基本一致的。

此外，在职业教育领域，学习资源建设强调行业企业的功能，在资源分类中加入了职业教育特色。比如，王学东等人将高职数字化资源分为：专业标准(岗位能力标准、课程体系、课程标准、生产性实训标准、顶岗实习标准)，网络课程(课程标准、教学模式、课件、录像、实训内容、虚拟实训、测试、辅导)，课程资源(文本、图片、音频、视频等)，职业资格认证资源(证书分类、标准、试题库、学习资源)，专家资源(优秀教师、企业行业专家、讲坛和答疑)。^① 此种分类方式突显了高职教育的特色，贴合职业学校的资源建设与教学应用实际。

(二)从教学方式角度分类的学习资源

互联网时代呼唤新型教学方式，即以自主、创新、探究和协作为基本特征的教学，强调自我计划、自我监控和自我评价的自主学习，开放性问题导向的探究学习，以及同伴协商、相互激励和善于表达的协作学习。这些教学方式反映到资源形态上表现为个体任务型、微型课件型、过程体验型、小组合作型和邻近经验型五种典型学习资源形态。^② 其中，个体任务型又称“任务导向型”，以支持学习活动开展为目的；微型课件型以阅读文字、聆听音频或观看视频为主；过程体验型又称“技能训练型”，以指导和支持现实中的操作技能，或者以虚拟实验、在线训练软件的支持为主；小组合作型关注对小组学习任务的支持，学习资源的形态以相应的案例、活动指南与小组任务评价方法为主；邻近经验型又称“协同知识建构型”，关注对个体知识贡献的评价、学习者激励及干预等，资源形态以资源索引、经验分享规则与评价方法为主。这些资源形态

^① 王学东、李贤彬、刘庆华等：《高职院校汽车专业共享型教学资源库建设》，载《职业技术教育》，2009(14)。

^② 黄荣怀、陈庚、张进宝等：《论信息化学习方式及其数字资源形态》，载《现代远程教育研究》，2010(6)。

逐渐被人们尝试和接受，特别是在非正式学习环境和相关培训中，它们正逐渐成为重要的学习资源形态。

(三) 各类资源库与资源平台

在互联网上，有很多在线学习资源是利用数据库技术建立的资源仓库与管理平台，并利用数据管理系统和数据挖掘系统实现对资源的添加、修改、删除、处理、分析、制表和打印等多种功能。根据资源仓库与管理平台中内容的不同，可以建立在线课程资源库、媒体素材库、试题试卷库、教学及软件工具库、课件案例库、中高考资源库、数字图书期刊库、教研培训库、电子教材库等可用于教学目的的资源数据库。

(四) 在线课程形态的学习资源

MOOC 是典型的在线课程形态的学习资源，如 Coursera、Edx、中国大学 MOOC 等为代表的 MOOC 平台。

案例 4-1

近年来，MOOC 凭借其免费、高质量的学习资源和较好的学习支持服务在世界各地得到推广和应用。

调查显示，到 2016 年 3 月，已经有 4180 门 MOOC，参与高校达到 550 所，涵盖社会科学、计算机科学、工程与设计、商业与管理、医疗与健康等不同学科，注册 1 门及以上课程的学生达到 3500 万人。

MOOC 的分类形式有多种。例如，克拉克·奎因根据 MOOC 的不同实践形式将其分为联通主义课程建设模式和斯坦福课程建设模式。联通主义课程建设模式的 MOOC 注重学习者之间的交互，学生基于问题的讨论和对话可促进自身对知识的内化和理解。斯坦福课程建设模式则对课程教学视频和学习材料质量的要求较高，目的是为学习者提供较好的学习体验。这两种模式分别被称为 cMOOC 和 xMOOC。^① xMOOC 侧重于知识传递，学习者采用自我导向的学习方式进行学习；而 cMOOC 侧重于通过社交或群组交流进行学习和问题解决。^②

雷恩基于 MOOC 实践形式和个人认识将 MOOC 建设分为三种：基于网络的 MOOC、基于任务的 MOOC 和基于内容的 MOOC。^③ 他依据该分类方式对每种模式的

① Quinn C., "MOOC Reflections," <http://blog.learn-lets.com/?p=2562>, 2014-01-27.

② Baturay M. H., "An Overview of the World of MOOCs," *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2015 (12), pp. 427-433.

③ Lane M. L., "Three Kinds of MOOCs," <http://lisahistory.net/wordpress/2012/08/three-kinds-of-moocs/>, 2012-08-15.

实践案例进行了划分(如图 4-2 所示)。依据该分类模式, cMOOC 属于基于网络的 MOOC, xMOOC 属于基于内容的 MOOC, 而基于任务的 MOOC 则强调学习者获得工作中所需要的技能并完成任务。^①

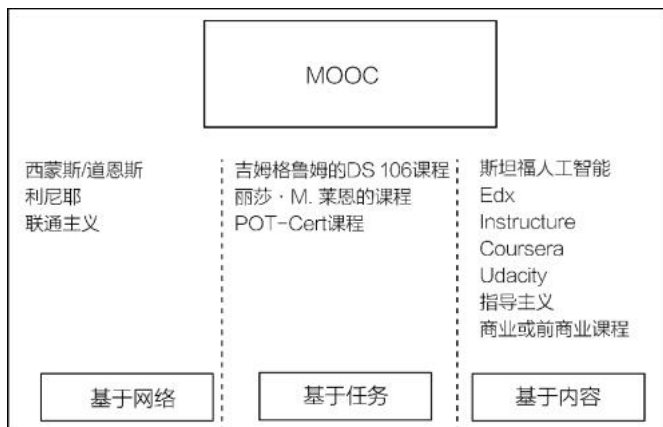


图 4-2 MOOC 课程设计模式的分类

(五)微课程形态的学习资源

一般认为,微课程是具有明确的教学目标、围绕教学目标进行教学设计、集中解决一个问题或阐明一个知识点、学习时间为 5~15 分钟的小课程。它具有目标明确、内容聚焦、短小精悍的特点。

微课程的内容构成有三个基本要素,即教学目标、教学策略和学习评价。一个好的微课程一定有清晰的课程及目标说明,并基于目标设计内容主题;同时提供相关教学策略支持,如情景导入、内容展开、活动设计、资源工具、练习反馈与支持等;学习评价可以在线或离线提供,以检验学习效果,促进学习深入,并且获得教学反馈。

相较于传统课程,微课程具有几个突出特点。①知识组织形式:改变了传统课程结构化、体系化的知识组织形式,具有独立性和松散耦合的特点。②课程设计:知识组织形式的变化使课程设计多采用主体化、模块化的方式。③知识内容:多从一个知识点切入,围绕一个点进行知识建构,内容碎片化、微型化。④可视化:在呈现方式上以情景化、图形化、图像化的方式为主,形象生动,便于接受与理解。⑤泛在性:因资源本身的小粒度与碎片化而具有跨媒体与普适化的特点,方便应用与传播,具有泛在性。⑥关联性:往往以一个知识点为单位,可以按照需要自由组合到不同的内容

^① 牟智佳、王府:《整合 cMOOC 和 xMOOC 的双层 MOOCs 课程设计模式及学习参与度分析》,载《中国医学教育技术》,2018(5)。

体系中，跨学科、易组合。^①

学习活动 4-2

有观点认为，知识碎片化在消解体系化、结构化知识的同时也产生了很多变革的力量。它在较短时间内提炼并表现核心知识点的要求有助于人们从框架性的思维定势中跳出来，对知识重新进行拼装、对接和创新。相对细碎的知识点具有更强的针对性，应用更灵活，学习时间更短，学习者的注意力更易集中，学习效果往往会更好。碎片化学习是与当前社会需求相适应、相匹配的学习方式。然而，也有观点认为，知识碎片化对于教与学过程及学习者也产生了许多负面的影响。

什么是知识碎片化？如何看待知识碎片化对于教与学过程及学习者的影响？

认真思考这两个问题，可以查找相应文献资源，把自己的观点进行梳理总结，并用适当的文字或可视化方式进行表达。

三、在线学习资源的组织与检索

在线学习资源是在线信息资源的一部分，在线信息资源的组织与检索方式对在线学习资源也适用。在线信息资源是可以通过互联网络获取、利用的各类信息资源的总和。在线信息资源的组织即利用现代信息技术，对在线信息资源的内容、结构、特征等方面进行分析，并按照一定的原则或标准对其进行逻辑化、有序化组织，从而使在线信息资源的存储、传播、检索及利用过程规范化、系统化。目前，常用的在线信息资源组织方式有以下四种。

(一) 分类组织方式

分类组织方式是将各种知识领域的内容按照知识分类原理进行系统排列，并把表示类目的数字、字母等符号作为主题标志，利用数据库、搜索引擎等工具对知识单元和信息单元进行描述的一种组织方式。^② 分类组织方式对信息资源的范围进行了限定，可以提高检索的准确率。树状组织结构具有提供上下文检索词的功能，方便用户查询检索。此外，分类组织方式的聚类功能及代码标志为非文本信息内容特征的文字表达

^① 单从凯、王丽：《微课程的开发与应用》，载《中国远程教育》，2013(12)。

^② Russakovsky O., Deng J., Su H., et al., "ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge," *International Journal of Computer Vision*, 2014(3), pp. 211-252.

提供了途径。^①

(二)元数据组织方式

元数据是关于数据的数据，指从信息资源中抽取出来的用于说明其特征、内容的结构化数据。元数据由数据项目和数据内容构成，具有数字资源描述功能、整合功能、代理功能和保存功能，可用于组织、描述、检索、存储、管理信息资源。元数据使信息的描述和分类实现格式化，从而为机器处理创造了可能。

(三)数据库组织方式

数据库组织方式是将采集和标引的在线信息资源以固定的记录格式进行存储组织，用户通过关键词及其组配查询获取所需要的信息线索，并通过信息线索链接相应的在线信息资源。数据库技术按照指定的结构建立相应的数据仓库，利用数据管理系统和数据挖掘系统实现对数据的添加、修改、删除、处理、分析、制表和打印等多种功能。数据库组织方式能够减少数据存储冗余，实现数据共享，保障数据安全，并能高效地检索和处理数据。

根据数据库的内容可以建立在线课程资源库、媒体素材库、试题试卷库、教学及软件工具库、课件案例库、中高考资源库、数字图书期刊库、教研培训库、电子教材库等可用于教学目的的资源数据库(如表 4-2 所示)。^②

表 4-2 资源数据库示例

一级目录	二级目录	目录解释
在线课程资源库	学段 学习者 类别(学科) 课程	
媒体素材库	文本类素材 图形(图像)类素材 视频类素材 音频类素材 动画类素材	媒体素材是传播教学信息的学习材料单元
试题试卷库	题库 试卷库	

^① Deng J. , Dong W. , Socher R. , et al. , “ImageNet: A large-Scale Hierarchical Image Database,” 2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Miami, 2009.

^② 李宏伟：《区域数字教育资源建设研究》，硕士学位论文，西北大学，2015。

续表

一级目录	二级目录	目录解释
教学及软件工具库	课程设计软件 学习工具软件	学习工具与模板包括教具、学具以及教学方法的模板
课件案例库	学科 学段 版本 章节 分类	
中高考资源库	学科 进程 考试	包含备考知识讲解、知识复习体系、高考应对策略、模拟考试试卷等的体系化复习备考知识库
数字图书 期刊库	期刊 报纸 图书 文献 工具	期刊、报纸、图书的电子版以及电子教学期刊，通过教育类搜索引擎实现社会教育资源服务
教研培训库	教师属性 课时 学习进度 课程	为基础教育教师提供在线教研培训资料及培训视频
电子教材库	学科 学段 出版社 时间	教育部审订出版的基础教育电子教材

(四)搜索引擎组织方式

搜索引擎对在线信息资源进行组织的原理是根据特定的检索策略，运用特定的计算机程序(如 robots 等自动代理工具)访问互联网，沿着网页中的所有链接漫游至其他网页，并对经过的所有网页通过词频统计、词语位置认定等特殊算法提取页面中的相关信息，并对其进行自动抽取、标引、归并、排序，创建可按关键词查询的网页索引数据库，之后便可根据用户输入的关键词通过匹配算法在索引数据库中进行查询、排序、反馈，使用者能够便捷地获取所需要的相关信息。

同样，在线学习资源采用在线信息资源的分类方法来实现查找、获取与应用。在线信息资源常常采用主题分类法、学科分类法、体系分类法等来对互联网各种庞杂的信息资源进行组织与管理，实现信息资源的查询检索。

学习活动 4-3

互联网资源浩如烟海，如何找到并收集所需要的学习资源与教学素材(尤其是多媒体素材)? 常见的做法有哪些?

找一个感兴趣的主题，运用检索方法与技巧查找相应的资源，并对获得的资源进行初步梳理、学习与分析。反思和整理自己的检索技巧，进行适当的表达。



教学活动建议

本节主要让学习者掌握在线学习资源的含义与特点，了解并收集按照不同视角进行分类的、不同存在形态的学习资源，理解在线学习资源的组织和检索方式。建议教师将教学重点集中在不同学习资源的存在形态和分类以及在线信息资源的组织方法上。建议教师组织学习者查找、检索、体验不同类型的在线学习资源，组织学习者讨论、分享自己常用的优质在线学习资源以及学习资源的检索技巧。



学习活动建议

阅读教材内容，学习课程提供的音视频资源。

自定主题，运用检索方法与技巧查找相应的优质资源，并对获得的资源进行初步的梳理与分析。

反思和整理检索技巧，联系个人实践中的常用技巧，补充更多检索案例，说明如何高效检索优质资源案例。

若你已注册了 cMOOC 课程“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”，可以在课程中分享你的检索技巧与思考。

第二节 典型资源库与资源平台

一、教学资源库的含义和基本构成

有观点认为，传统的教学资源库就是各种教学资源的汇总和集合，是依据一定规范与标准将多种媒体素材的教学资源进行收集与管理，并为教学提供支持性服务的系

统。教学资源库具有三个基本特征：首先，它是一个数据库系统，基于当时科技发展的状况，可以是图书馆，也可以是支持教学发展的部门或组织，还可以是现代意义上的电子数据库系统；其次，其基本功能是支持并促进教学效率和教学质量的提高；最后，教学资源库必须有一定的技术规范。^①

网络教学资源库是借助计算机网络技术而兴起的，依靠一套严格的技术规范和技术标准，将传统的教学资源用多媒体的形式进行收集、汇总，整合形成一套完整的数字化教学资源集合，从而为教学工作提供支持性服务。网络教学资源库采用多样化信息资源形式，提供多元化、个性化的内容，越来越智能、个性化地服务用户需求。网络教学资源库一般包括媒体素材、试题、课件、案例、文献资料、网络课程、常见问题解答、资源目录索引等。

专业教学资源库建设的核心要素包括资源、平台和机制。三要素之间相互依存、协同发展。首先，资源是专业教学资源库建设的内容要素，好的资源能够对接岗位所要求的能力、素质，能够准确对接行业标准；同时要从学习者的角度出发，设计符合学习者需求和学习特质的平台，且要尽可能贴近学习者应用的场景。优质资源是保障用户黏性的第一要素。其次，平台是保证资源得以共享和应用的环境要素，好的平台能够实现对教学资源的集聚、搜索、下载和展示，有基于资源的学习活动组织和设计，还要以用户为中心，从服务教师的教、学生的学、员工职业发展培训等角度实施基于平台的在线教与学改革，为个性化学习需求提供有效支持。平台是资源应用的载体，更是机制发挥作用的中介。最后，机制是促进资源建设与应用的保障要素，有效的机制能够促进资源的有效建设与整合以及优秀团队的组建与发展，提供资源建设、更新及平台运维的经费支持 and 应用动力。好的机制能保障资源的可持续建设及平台功能的不断迭代更新，保障项目高效、合理、常态化运行。^②

二、典型的网络教学资源库与资源平台

如果用搜索引擎检索、查找互联网上的资源库，则会发现资源库与资源平台的内容非常多，用不同的关键词检索会出现不同的结果。这里列举一些典型的综合类、各级教育类和不同媒体形式的网络教学资源库与资源平台作为示例。

（一）在线课程类资源平台

中国大学 MOOC 是由网易和高等教育出版社联合建设的在线教育平台，承接教育

① 刘艳丽：《医学类网络教学资源库建设与应用研究》，硕士学位论文，山东师范大学，2013。

② 张国民、周建松、孔德兰：《基于资源、平台、机制三协同的专业教学资源库建设机理研究》，载《职业技术教育》，2017(19)。

部国家精品开放课程。中国大学 MOOC 面向大众,汇集了国内顶尖高校的优质课程,将课程和教学过程以 MOOC 的形式呈现到互联网上。

类似的中国 MOOC 平台还有智慧树、网易云课堂、学堂在线等。

可汗学院由萨尔曼·可汗创立,面向大众且免费提供网络视频,现有关于数学、历史、金融、物理、化学、生物、天文等学科的内容,机构的使命是加快各年龄学习者的学习速度。

沪江网校由沪江教育科技(上海)股份有限公司开发运营,课程面向大众,包括语言、留学、升学、职业、职场与个人兴趣等多个领域的在线课程。沪江网校以社群学习为核心,首创以班级为基础的服务体系;倡导班级在线,实现多屏互动,随时随地学习。

(二) 基础教育资源平台

中华资源库是面向全国教师的教育资源平台,也是教师可使用的新课程网络研修平台。该平台由华资在线(北京)教育科技有限公司主办,现已经开通下属 60 多个频道,其中包括高中、初中、小学,学校教育科研、教育安全、自主招生、课堂教学等 20 多个学科及专题网站,均由全国知名专家负责主持;同时是一线师生互动平台与培训平台,成为教师、学生学习交流中重要的网络支持平台。中华资源库每天更新数千精品教学资源,拥有丰富的新课程教育资源和先进的流媒体制作技术,为全国中小学教师和学生提供个性化工作和学习的在线资源支持。其中的海量高考数据资源,内容权威全面,更新及时。各类试题、课件、学案等有 200 万条之多,每天更新不少于 2000 条。

此外,学习方法网为广大中学生提供学习方法指导,主要内容包括初中学习方法、高中学习方法、学习计划、时间管理、家长课堂、学习资料下载等。

(三) 职业教育资源平台

智慧职教网站是由高等教育出版社建设和运营的职业教育数字教学资源共享平台和在线教学服务平台,是国家“职业教育专业教学资源库”项目建设成果面向全社会共享的指定平台,旨在为广大职业教育教师、学生以及企业员工和社会学习者提供优质数字资源和在线应用服务,促进职业教育教学改革,丰富教与学的方法,扩大教与学的范围,提高教与学的效率与效益,推动学习型社会建设。

该平台开放、汇聚和运营省级、校级及企业资源库的建设成果,为各级各方各类资源库的集成共享和推广应用提供支持服务。平台与相关机构合作,开展职业教育信息化教学领域、职业技能领域的各类培训和比赛,汇聚培训资源和比赛作品,通过信息化手段进行优质资源共享。平台立足于创新资源应用模式、构建资源共享机制探索

云服务方式,为有需要的院校或企业开通专属在线教学云平台(“职教云”),帮助其在该平台上构建属于自己的在线教学环境;并且帮助教师或培训师整合平台资源和自有资源,为学生和员工开设专属在线课程,开展线上线下混合教学或培训。

(四)学科资源网站

丁香园是一个医学知识分享网站,主要面向医学生、医务工作者及寻求医疗帮助的大众,以向大家介绍检索经验、传授检索方法和技巧、普及知识共享为主要目的。丁香园利用其医学知识资源(主要为文献)和医务人力资源为广大用户服务。

(五)素材类资源

猿题库是较为典型的题库类素材资源,由北京猿力教育科技有限公司开发,是一款手机智能做题软件。题目资源库主要面向 K12 学生,目前已经完成对初中和高中的全面覆盖。猿题库还针对高三学生提供总复习模式,涵盖全国各省份近六年高考真题和近四年模拟题,并匹配各省份考试大纲和命题方向,用户可按考区、学科、知识点自主选择真题或模拟题练习。猿题库已进入第一批教育 App 备案名单。该公司旗下的另一题库类软件小猿搜题面向中小學生及教师,其资源主要为题目及其解析,部分题目还附有视频讲解,用户通过拍照识别题目即可得到相应解析。

典型的图片素材资源网站之一是花瓣网,该网站为社交分享平台。用户可以将网络上的信息保存下来,通过浏览器插件快速完成信息收集,并且附带原始网页链接,以图片或视频的形式呈现在用户的“画板”里,用来收藏并分类展示“采集”成果。在用户的资源积累到一定量时,花瓣网还能够通过算法为用户推荐资源,以节省用户的资源信息查找时间。同类平台有 Pinterest(由本·希伯尔曼创建)、大作等。图片资源库还有绘画速写教学网、晒图网等。

网易云音乐是面向大众的音乐类素材软件。它以歌单、社交、地理位置为核心要素,主打发现和分享。其音乐资源由用户上传。后台利用“个性化推荐”“私人 FM”栏目来根据用户习惯自动匹配。类似的音乐资源平台有 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐等。

爱奇艺作为一个视频资源网站,后台拥有大量视频资源,可以为用户提供丰富、高清、流畅的专业视频体验,让用户便捷地获得更多、更好的视频。视频资源网站还有优酷、腾讯视频等。

(六)软件工具类资源

方正字库是典型的字库工具,面向大众,字体在非商用情况下免费。它包括民族文字体 70 多款,有 4 款包含 7 万多汉字的超大字库,主要应用在出版、印刷、包装、设计、广电、办公等领域。类似的字体资源库还有汉仪字库等。

(七)学术及用户资源库

中国知网是典型的学术资源库与资源平台,由清华大学、清华同方发起,面向所有学习者,为其提供文献资源。中国知网既是中国学术知识资源总库,也是数字出版平台和文献数据评价平台,提供多种资源库,每个资源库都有初级检索、高级检索和专业检索功能,关注用户需求,该平台致力于提供更好、更个性化的服务,如个人数字图书馆等。类似的学术资源库还有百度学术等。

文本类资源库的典型代表之一是百度文库,作为一个综合类文本库,它是一个供用户在线分享文档的平台。其内容专注于教育、演示文稿、专业文献、应用文书四大领域,并提供实现专业内容在线交易的“精品文库”服务。同类的资源库还有道客巴巴等。

由百度公司开发的百度网盘是网盘资源库,面向大众,主要为个人用户存储资源服务。其资源由用户上传,并由用户决定是否分享、分享的时限以及私密程度。此类资源库还有坚果云等。

(八)学习资源网站

互联网汇集了很多学习资源,为学习者提供了极大便利。例如,大学资源网以大学课程为核心资源,可以帮助自学、考研、自考的用户。大学自学网也是一个大学课程自学网站,有很多基础理论课程,无论是落下了知识还是想进一步学习的学生都可以在这里查找需要的学习资料。北京大学公开课是北京大学出品的免费公开课视频学习网站。文泉学堂是清华大学开发的资源下载平台。网易公开课也是公开课网站的一个典型案例。

哔哩哔哩也被称为“B站”,是文化社区和视频平台,用户多为年轻人,也有很多学习视频。

简单教程是一个免费的编程开发学习网站,帮助用户从零开始学习编程。此外还有牛客网、实验楼、极客学院等,主要提供IT(信息技术)行业的学习资源。

TED是一家私有非营利机构,其组织的TED大会影响较广,会议宗旨是“传播一切值得传播的创意”。TED诞生于1984年,发起人是理查德·索·乌曼。2001年,克里斯·安德森接管了TED,创立了种子基金会,并运营TED大会。每年3月,TED大会召集众多科学、设计、文学、音乐等领域的杰出人物,分享他们关于技术、社会、人的思考和探索。2006年,TED大会演讲视频被上传到网络,成为大家熟知的分享观点的演讲平台。

三、资源库及资源评价

优质资源库以及资源建设与应用离不开对资源库和资源的评价,即对资源库和资源的建设与使用效果进行判断,并依据评判结果进行改进和提升。评价是保证资源建设质量的重要手段。网络信息资源评价研究始于20世纪90年代初,其中早期的网络信息资源评价以定性评价为主,国内外研究均以定性指标研究为起点。

1991年,贝特西·瑞奇姆德提出了网络信息资源评价的“10C”指标,即内容(content)、可信度(credibility)、批判性思考(critical thinking)、版权(copyright)、引文(citation)、连贯性(continuity)、审查制度(censorship)、可连续性(connectivity)、可比性(comparability)和范围(context)。^①琼·奥蒙德罗伊德等人借鉴印刷型资料的评价标准提出两类评价指标:基本评价指标和内容评价指标。^②与琼·奥蒙德罗伊德等人提出的内容评价体系相似,吉米·卡珀尼对Web(万维网)网站信息资源提出五项评价指标,即准确性、客观性、权威性、时效性及覆盖面。南加利福尼亚大学教授罗伯特·哈里斯以及大卫·斯托克和艾莉森·库克等人也分别提出了网络信息资源的评价指标,涉及权威性、时效性、准确性、可获取性、信息来源、内容范围、读者对象、信息组织、技术因素、用户支持等。此外,保罗·梅里奥尔多等人提出完全从用户的角度来评价网站的方法体系。^③

我国对教育资源库的评价涉及资源库项目的评价指标体系构建、职业教育专业教育资源库建设效果评价、高校数字化教学资源库的分类与评价、高职院校数字化教学资源库评价指标体系构建与共享机制研究、国家教育资源公共服务平台评价机制研究等。此外还有大量对资源库的主体教育资源的评价研究。

与教育资源评价相关的标准有《教育资源建设技术规范》《网络课程评价规范》以及网上学习环境评估模型^④等。《教育资源建设技术规范》涉及资源建设范围的界定、资源开发的质量要求、资源属性标注、资源管理系统的功能要求、教学资源的评价等。同时,对教学资源的质量评价涉及资源的教育性、科学性、技术性与艺术性等。针对网络课程这种特定的资源,《网络课程评价规范》主要从课程内容、界面设计、教学设计、技术四个维度对其质量进行评估,每一个维度都有清晰的定义,还有相应的评价子项来支持。至于对线上学习环境的评估,根据线上学习环境评估模型,主要从远程教育

① Richmond Betsy, “Ten Cs for Evaluating Internet Sources,” <http://www.uwcc.edu/library/guides/tones.html>, 2020-10-30.

② Omondroyd J., et al, “How to Critically Analyze Information Sources,” <http://www.library.comell.Edu/okuref/rsesarch/skill26.html>, 2020-10-30.

③ 高峰:《职业教育专业教学资源库建设效果评价研究》,博士学位论文,北京科技大学,2017。

④ 张伟远:《网上学习环境评价模型、指标体系及测评量表的设计与开发》,载《中国电化教育》,2004(7)。

系统用户(学生)的主观感受的角度,通过问卷法评估内容设计、教学设计、网站设计、教师支持、学生互动、灵活性、技术支持及学习评估八个方面的内容。

我国对网络信息资源的评价主要涉及七个方面。第一,“10C”指标和 CARS(置信度、准确性、合理性和支持度)检验体系。^① 第二,根据网络信息资源特性而确定的评价标准,包括三方面的内容标准:内容(实用性、全面性、准确性、权威性、新颖性、独特性、稳定性),操作使用(导航设计、信息资源组织、用户界面、检索功能、连通性),成本(技术支持、连通成本)。^② 第三,定性、定量相结合的网络信息资源评价体系,其中定量分析包括常用站点的定量选择方法以及网络信息资源的定量评价方法;定性分析包括范围(广度、深度、时效及格式等)和内容(准确性、权威性、通用性、时效性、独特性以及与其他资源链接的有效性、精炼性等)。^③ 第四,图形和多媒体设计。第五,目的及对象。第六,评论。第七,可使用性。此外还有从网站内容、网站技术及网站设计三方面进行评价的网站综合测评指标^④,以及基于用户视角构建的资源库可用性测量指标^⑤等。

从教育资源库评价相关研究来看,国内外评价指标体系的研究主要涉及教育资源库的评价体系以及对资源的内容和形式、资源平台的设计与应用、用户使用体验等方面的评价。从 20 世纪 90 年代开始,作为评价基础的指标体系不断优化和发展。

由于教育资源库评价的目标不同,在实践过程中评价指标体系的设计和评价方式的选择也会有较大差异。在现有教育资源库评价实践中主要有两类评价方式:一是对现有资源库进行鉴定式评价,从而甄选出发展较好的资源库;二是通过评价来帮助资源库发现问题从而进行针对性改进的发展性评价。在两种评价目标下,用户体验都是评价实践中的重要内容。

学习活动 4-4

高校教育教学资源库中的资源很多来自高校传统课堂教学的简单录制,侧重于理论知识讲授和知识型人才培养。有人认为这些资源的质量不高,并且利用率低;资源存在各种问题,如诸多课程缺少完整的在线课程应具备的关键要素,缺乏设计和互动等。

根据自己的经验,总结目前资源库建设或使用中常见的问题,就自己感兴趣的主题进行调研,对下述问题发表自己的观点。

- 依据你的经验,目前资源库使用或建设中常见的问题有哪些?
- 对于教育教学资源库的建设,你有哪些建议?

① 李培、刘淑华:《论网上信息资源的评价标准》,载《图书情报工作》,2000(9)。

② 罗春荣、曹树金:《因特网的信息资源评价》,载《中国图书馆学报》,2001(3)。

③ 左艺、魏良、赵玉虹:《国际互联网上信息资源优选与评价研究方法初探》,载《情报学报》,1999(4)。

④ 李东旻:《网站综合评价指标初探》,载《情报理论与实践》,2005(3)。

⑤ 詹向阳:《网络资源库的可用性指标设定及其评价方法》,载《电化教育研究》,2007(5)。



教学活动建议

本节主要介绍教学资源库的含义和基本构成、典型的网络教学资源库与资源平台以及资源库与资源评价。建议教师将教学重点放在对典型资源库与资源平台的了解、使用和评价上。建议教师组织学习者对在线教学资源库的使用进行经验分享，并组织学习者开展调研、进行反思，讨论优质教育资源的建设与应用中的问题并给出建议。



学习活动建议

根据自己的兴趣与需求，使用、调研尽可能多的资源库和资源平台，并进行总结。

联系个人学习和生活实践，给出 1~2 个自己深入学习过的资源案例，并给予适当的评价，包括资料来源、具体主题或课程、资源或课程特点、学习感受和收获以及对资源的评价等。

联系个人需求与实践，总结自己使用素材类资源的经验。

若你已注册了 cMOOC 课程“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”，请将你使用资源库和资源平台的经验进行总结，并在论坛中与大家分享。

第三节 开放教育资源与应用

一、开放教育资源的缘起与内涵

开放教育资源运动缘起于 2001 年麻省理工学院的开放课件运动(OCW)，是开放教育资源的典型代表。2001 年，麻省理工学院召开新闻发布会，宣布将在 10 年内把麻省理工学院所有的课程资料上传至网络，供全世界的人们自由免费下载。到 2010 年，麻省理工学院已对外公开 2000 余门课程，课件内容涵盖了麻省理工学院 5 个学院 30 个专业的所有学科。此后，很多世界知名高校都相继开展了开放教育资源的项目。

开放教育资源的起源可以追溯到 1971 年的古登堡计划(Project Gutenberg)，该计划通过网络提供免费的电子书等文献资源。2002 年 7 月，联合国教科文组织首次提出开放教育资源的定义和内涵：基于非商业性目的，通过信息与通信技术(ICT)来向有关

对象提供的, 可被自由查阅、参考或应用的各种开放性教育类资源; 通常, 它可通过互联网来免费获得, 主要用于教育机构中教师的教学, 也可用于学生的学习, 其类型主要包括讲义、参考文献、阅读材料、练习、实验和演示, 另外也包括教学大纲、课程内容和教师手册等。^{①②} 在 2002 年的定义中, 开放教育资源的传播媒介是信息通信技术, 资源类型包括教育类资源, 并且资源可以开放给用户。

2006 年, 联合国教科文组织对开放教育资源的定义进行了修订: 开放教育资源是指基于网络的数字化素材, 人们在教育、学习和研究中可以自由、开放地使用和重用这些素材。明确指出开放教育资源是数字化资源, 同时将开放教育资源的用途拓宽到“教育、学习和研究”领域。2006 年的定义同时提到了“开放”一词, 但没有明确表示其含义。

2007 年, 经济合作与发展组织对开放教育资源的定义是指免费开放的数字化材料, 教育工作者、学生及自主学习者可以在他们的教学、学习和研究中使用和再次使用这些材料。开放教育资源有三类。^①学习内容: 完整的课程、课件、内容模块、学习对象、论文集和期刊。^②工具: 有助于开发、使用、重复使用及传递学习内容的软件, 包括内容搜索与组织、内容与学习管理系统、内容开发工具和在线学习社区。^③促进材料公开发布的知识产权许可, 最佳实践的设计原则和本地化内容。^④

联合国教科文组织在 2012 年《高等教育中的开放教育资源行动指南》中再次修订了开放教育资源的定义: 开放教育资源是置于公共领域的任何媒体形式的教学、学习和研究资料, 这些资料在开放许可协议下允许使用者无限制或较少限制地获取、使用、重组、重用并重新散播。在 2012 年修订的定义中, 联合国教科文组织提出了开放教育资源是在开放许可协议下进行开放共享, 并认为资源包括任何媒体形式的教育、学习和研究资源。

随着实践的推进, 2013 年, 威廉和弗洛拉·休利特基金会给出了一个新定义: 开放教育资源是留存在公共领域的或在知识产权协议下已经发布的, 允许别人免费使用和再利用的教学、学习、研究的资源; 开放教育资源包括完整的课程、课程材料、模块、教材、流媒体视频、测试、软件及其他任何用以支持获取知识的工具、材料和技术。^④ 与开放课件运动相比, 开放教育资源的内涵不仅包括开放的课程资源, 还包括支持教师教学与教育质量保障的工具、软件和技术。^⑤

① UNESCO, “Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries, Final Report,” UNESCO IIEP Report, 2002.

② 赵国栋、姜中蛟:《高校“开放教育资源”建设模式与发展趋势》, 载《北京大学教育评论》, 2009(3)。

③ OECD, “Giving Knowledge For Free: the Emergence of Open Educational Resources,” OECD Report, 2007.

④ The William and Hewlett Foundation, “Open Educational Resources,” <http://www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources>, 2013-01-12.

⑤ 陈廷柱、齐明明:《开放教育资源运动: 高等教育的变革与挑战》, 载《清华大学教育研究》, 2014(10)。

开放教育资源的定义不断被修订,一方面,扩大了资源的范围,使概念更加恰当,增强了开放教育资源的影响力和适用性;另一方面,增加了开放许可协议的限制,促进开放教育资源良好应用和推广。但是,开放教育资源的本质依旧是开放和共享。^①

开放教育资源的开放和共享理念,以及对资源的获取、重组、重用和再传播,不仅改变了人们的学习方式,同样改变了知识的传递和共享方式。开放教育资源鼓励使用者将教育资源进行翻译和本地化应用,这使得社会的教育成本从根本上大大降低,有助于扩大教育受众,促进学习型社会的建设。^②正如联合国教科文组织指出的,开放教育资源是缩小教育差距、促进教育均衡发展、推动终身学习的重要动力。^③

二、开放教育资源的典型项目与应用

(一)开放教育资源的典型项目

从麻省理工学院的开放课件运动的开始,全球开放教育资源运动迅速发展,很多国家的政府、大学等相继开展了开放教育资源项目。例如,英国开放大学开展了“开放学习”(Open Learn)项目;荷兰政府开展了 Open-ER 项目,采用数字化学习方式,增加终身学习的机会;欧洲远程教学大学协会(EADTU)启动了多语言开放自主学习项目(MORIL);美国卡耐基梅隆大学开展了开放学习创新项目(OLI)。^④

在联合国教科文组织与威廉和弗洛拉·休利特基金会的支持和推动下,国际开放与远程教育理事会(ICDE)成立了全球开放教育资源工作组。2005年,开放课件联盟(OCWC)在麻省理工学院成立,它致力于推动开放式课程,促进全球共享正式和非正式学习资源,利用自有、开放、高品质的教育材料组成课程。2011年,网易宣布正式加入OCWC,成为OCWC在中国的企业联盟成员。同年,上海交通大学正式加入OCWC,成为我国第一所加盟OCWC的高校。2005年,日本早稻田大学等6所大学成立了开放式课程同盟,致力于推动日本教育资源的共享。2007年9月,《开普敦开放教育宣言》提出三大战略以实现开放教育资源,这是开放教育资源运动中的一个里程碑。这些举措使开放教育资源走向了共建共享、共同发展。

2003年,中国开放教育资源联盟(CORE)成立。它是部分中国大学及各省级广播电视大学组成的联盟,IET基金会及威廉和弗洛拉·休利特基金会提供资助。CORE倡

① 王晓晨、孙艺璇、姚茜等:《开放教育资源:共识、质疑及回应》,载《中国电化教育》,2017(11)。

② 樊文强、刘庆慧:《中美顶尖高校 E-Learning、网络教育及 OER 开展比较及启示——基于高校应对时代发展挑战的视角》,载《现代教育技术》,2013(2)。

③ 张婧婧、郑勤华、陈丽:《开放教育资源共享行为及其影响因素的实证研究——以“学习元”为例》,载《中国电化教育》,2014(8)。

④ 黄耕:《基于 UTAUT 模型的开放教育资源个体采纳研究》,博士学位论文,河北工业大学,2015。

导资源共享的理念,引进了麻省理工学院等大学的优秀开放课件及先进教学技术、教学手段等资源,对资源进行汉化工作,方便国内学习者学习,并应用于国内教学。它组织建立了中国教育资源共享的大学同盟,建设了 CORE 双语网站。

2000 年,教育部启动了面向试点高校的“新世纪网络课程建设工程”,为现代远程教育提供网络学习资源;2003 年,《国家精品课程建设工作实施办法》发布;2011 年,《教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见》发布,涉及精品视频公开课与精品资源共享课,加强优质教育资源的开放和共享。

可以说,国家精品课程建设是具有中国特色的开放教育资源项目,是政府主导,普通高校作为参与主体,以促进和提高高等教育教学质量、实现优质资源共享为目标的重大教育改革实践项目。国家精品课程资源来自全国不同高校、不同学科领域,向全社会成员免费开放共享。^①精品课程分为三级:国家级精品课,省级精品课,校级精品课。课程资料包括课程概况、课程内容、互动交流等几部分,为学习者提供丰富的文字和视频学习资料及互动平台。国家精品课建设与国内教育网站、门户网站合作,通过接入和镜像等方式,借助多方优势进行传播,服务于学习型社会建设。^②

随着互联网技术、Web2.0 技术不断发展成熟,作为开放教育资源的一种新形式,视频公开课受到学习者广泛关注。2010 年,网易公开课项目启动,推出“国际名校公开课”栏目,用户可以在线免费观看来自哈佛大学等世界知名高校的公开课视频。门户网站如新浪、搜狐等也设立了网络公开课视频专区。

MOOC 是开放教育资源运动的新发展,与前述的开放课程不同,MOOC 除了提供视频资源、文本材料和在线测试,还为学习者提供各种用户交互性社区,建立交互参与机制。

Udacity、Coursera 和 edX 是较具实力和影响力的 MOOC 平台。它们由知名大学直接或联合开设,如 edX 由麻省理工学院和哈佛大学联合创办,我国的清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学也是其合作高校。Udacity 和 Coursera 的创始人都是斯坦福大学的教授,与 Coursera 合作的中国高校有香港大学、台湾大学等。Udacity 旨在提供一种更适合现代劳动力市场的新型终身教育,它主要和企业合作,提供的课程多是技能性的,Udacity 还发布免费就业匹配计划。这些 MOOC 平台的课程大都是免费的,收费项目集中在延伸服务项目上,如参加由第三方组织的有监考的考试并获得认证证书的费用、与招聘公司合作的工作介绍费等。^③

2012 年,MOOC 热潮席卷全球。2013 年,中国大学加入 MOOC 建设实践。在教

① 王龙:《中国高等教育精品课程资源共建共享的现状、问题、对策及相关分析》,硕士学位论文,首都师范大学,2006。

② 黄耕:《基于 UTAUT 模型的开放教育资源个体采纳研究》,博士学位论文,河北工业大学,2015。

③ 陈廷柱、齐明明:《开放教育资源运动:高等教育的变革与挑战》,载《清华大学教育研究》,2014(10)。

育部和财政部的支持下,高等教育课程资源共享平台“爱课程”网建成。“爱课程”网向广大学习者开放,其目标人群不仅是高校师生,还包括社会大众,所有在线课程都可以免费观看与下载。截至2014年,“爱课程”网推出的课程涵盖12大学科门类,共计286门、2144集视频。^①作为开放教育资源运动的一部分,高质、公开、免费、共享也是我国大学公开课的理念和特征。北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学等已加入世界知名MOOC平台,中国式MOOC已覆盖了约300万在校学生。^②

(二)开放教育资源的应用

关于开放教育资源应用情况的研究表明,开放教育资源的访问者大致可以分为三类:教师、学生、自学者。有数据显示,麻省理工学院开放课程的使用者中,有42%是在校注册学生,有43%是校外自学人士;教师使用者主要来自发展中国家,如东亚、拉丁美洲、东欧、中东和北非国家;自学者主要来自北美、东亚和西欧国家。^③

学习者使用开放教育资源的目的大多为获取知识、拓展知识面和学习课程。2007年的一次关于开放教育资源共同体的调查显示,人们使用开放教育资源的目,拓展知识面或学习一个新主题的占29%,跟上流行趋势的占17%,获得课程或课程学习灵感的占15%,补充课程或课程学习的占11%,改进教学方法的占10%,与兴趣相同的教师或学习者沟通的占10%,完成课堂作业的占3%,其他原因的占5%。^④根据麻省理工学院开放课件运动的年度报告,教师使用的目的是课程开发、教学和自身知识扩展,并把开放课程资源推荐给学习者。学生使用的主要情境是:作为正在学习课程的补充材料,扩展个人知识,规划将要学习的课程,学习所在学院未开课程,等等。自学者的使用情境是:扩展个人知识面,掌握领域内最新知识,规划未来学习。

学习者喜欢使用视频资源和学习模块。国际互联网档案馆针对用户对开放教育资源类型的需求进行了研究,发现美国CORE的资源使用者中有49%是自学者,他们认为视频更重要。使用者获得的开放教育资源相关信息主要来自院校的信息技术部门和专业协会。研究和应用都对版权问题重视起来。^⑤

开放教育资源的应用模式分为静态共享式和社交互动式两种。^⑥静态共享式的特点是由教育者将课件形式的资源在互联网上免费公开,学习者可自行查找及学习,开放教育资源是单向流动、被动式访问的,以静态、正式的形式存在,如大学的网络课程

① 陈廷柱、齐明明:《开放教育资源运动:高等教育的变革与挑战》,载《清华大学教育研究》,2014(10)。

② 黄耕:《基于UTAUT模型的开放教育资源个体采纳研究》,博士学位论文,河北工业大学,2015。

③ 丁兴富、王龙:《麻省理工学院开放课件运动评述》,载《中国电化教育》,2004(10)。

④ “OER Commons,” <http://www.oercommons.org/matters>, 2020-10-20.

⑤ 余平、祝智庭:《开放教育资源的版权与访问许可研究》,载《开放教育研究》,2009(12)。

⑥ 黄耕:《基于UTAUT模型的开放教育资源个体采纳研究》,博士学位论文,河北工业大学,2015。

和视频公开课等。在社交互动式下,教师与学生的界限并不明显,开放的资源有教材、教案、录像,还有通过新技术实现的开放学习^①,开放资源扩展为整体社会学习领域,是双向流动、主动式访问的,是动态、非正式的学习方式,资源以多种形式存在,如莱斯大学的 Connexions 项目、英国开放大学的“开放学习”项目等。

清华大学是我国较早推出 MOOC 平台的高校,使用了 edX 开源平台,并进行了本土化改造,重视用户的行为数据分析。北京大学、上海交通大学、复旦大学等高校先后加入 MOOC 实践。中国大学 MOOC 面临如何推进教育民主化,如何实现可持续发展,如何增强学习体验、提高结业率,如何实现学习成果认证等问题。MOOC 作为舶来物,在中国的实践需要走符合本土特色的道路:从课程开放到大学开放,从开放教育资源平台到构建终身学习公共服务平台。^②

开放教育资源在全球使用、发展和传播的过程中,必然经历本土化过程,受到学习者多样化、教学语言、情景化、本土化、可访问技术、偏远地区的可接入性等各种因素的影响。相关机构、政府和基金组织应关注这些因素。尽管开放教育资源运动在全球催生了许多成功项目,但建立全民受益的开放教育资源不仅需要教育机构,还需要国家层面上的努力。

学习活动 4-5

人们曾对开放教育资源在世界范围内极大地变革教育范式抱有很高的期望,但实际上高等教育机构在开放教育资源方面的尝试不尽如人意。教师在教学过程中应用开放教育资源的做法也是比较滞后的,而且应用情况并不理想。开放课件运动等项目的数据显示,开放教育资源的利用率非常低。

结合自己的经验,并开展适当的调研,阐述你对开放教育资源应用情况的看法,并思考以下问题。

- 影响开放教育资源应用的因素有哪些?
- 开放教育资料的应用面临什么样的困境?
- 从相关理论、需求、设计、本土化、知识产权、政策法规支持等方面,对开放教育资源的应用,可以提出什么建议?

三、开放教育资源案例

目前,互联网上已有较多免费的开放学习资源,这里介绍几个典型案例。

^① 郝丹:《国内 MOOC 研究现状的文献分析》,载《中国远程教育》,2013(11)。

^② 袁松鹤、刘选:《中国大学 MOOC 实践现状及共有问题——来自中国大学 MOOC 实践报告》,载《现代远程教育研究》,2014(4)。

(一) 网易公开课

网易公开课是以中外知名高校的视频公开课为主要资源的平台，首批上线课程有1200集，其中200多集配有中文字幕。用户可以在线免费观看来自中外知名高校的公开课以及可汗学院、TED等教育组织的精彩视频，内容涵盖人文、社会、艺术、科学、金融等领域。该平台面向所有热爱学习的社会人士，力求为爱学习的人们创建一个公开的免费课程平台，秉承开放、平等、协作、分享的互联网精神，力图突破知识的界限。

(二) 学堂在线

学堂在线是清华大学于2013年建立的MOOC平台，是教育部在线教育研究中心研究交流和成果应用平台，是国家首批双创示范基地项目，也是联合国教科文组织国际工程教育中心的在线教育平台。

目前，学堂在线上有来自清华大学、北京大学、复旦大学、中国科技大学以及麻省理工学院、斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校等国内外知名高校的超过3000门优质课程，覆盖13大学科门类。在学习类型上，有随堂类课程、自主学习课程、微学位认证课(付费)。在学段上，有本科生课程、研究生课程，还有大学选修课、讲座类的直播课程(可回看)。学堂在线还上线了微信小程序。

(三) 中国大学 MOOC

中国大学MOOC是爱课程网携手网易云课堂打造的在线课程学习平台，有提升愿望的人都可以在这里学习大学课程，学习完成后能获得认证证书。

该平台的所有课程都提供教师讲课的演示文稿，手机端App可一键下载视频和课程文档。课程面向广大社会学习者，对于大学生则更为实用。但该平台的研究生课程较少，上线的课程有时间段限制，学习者不能完全自主控制课程的学习进度。

(四) 极客学院

极客学院原为安卓开发的在线学习平台，后逐步发展为国内领先的信息技术在线咨询及教育平台，提供高质量信息技术课程学习体系。其信息技术职业在线教育视频课程的讲解浅显易懂、清晰顺畅。课程设置比较全面，有移动开发、前端开发、后端开发、基础知识、云计算与大数据、智能硬件与物联网、数据库等。

极客学院的课程以新、快、体系化为特色，有超过 5000 门信息技术方向课程。^①同时，极客学院创设了“知识体系图谱”“职业路径体系”“专项实战营”等体系化内容与专项训练内容。

(五)中国开发者社区

中国开发者社区创立于 1999 年，致力于成为信息技术人才交流和成长的家园，是中国最大的信息技术社区和服务平台，为中国软件开发者和信息技术从业者提供知识传播、职业发展、软件开发等服务，满足他们在职业发展中学习及共享知识信息、建立职业发展社交圈、通过软件开发实现技术商业化等刚性需求。

截至 2020 年 8 月，中国开发者社区拥有超过 3100 万注册会员，Alexa 全球网站综合排名第 26 位，社区技术文章累计超过 3400 万篇，新媒体公众号关注者总量达 2000 万，合作科技公司上千家。

除了以上开放教育资源案例，互联网上还有大量极为丰富的开放教育资源。如果学习者感兴趣、有需求，可以自行进行检索、比较和选择，找到适合自己的资源。



教学活动建议

本节介绍了开放教育资源的缘起与内涵、典型项目与应用以及案例。建议教师将教学重点集中在开放教育资源的内涵、典型项目及应用案例上。建议教师组织学习调研开放教育资源案例，并根据自己的学习经验对开放教育资源(如开放课程)案例进行评价。



学习活动建议

根据自己的兴趣和需要查找并自主选择中外高校开放课程各两门作为案例，进行调研与分析。

案例分析包括：课程主题及来源、平台、课程目标、学习者群体、课程内容大纲、资源特点、学习活动特点、测试及学习工具、课程评价(包括受众评价及自己对课程的看法和评价)等。

以适当的方式(如各种可视化方式)整理、呈现案例分析结果。

若你已注册了 cMOOC 课程“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”，请在课程平台上将案例分析结果进行分享和交流。

^① 《前沿技术赋能产教融合创新型人才站上风口》，<http://m.gmw.cn/baijia/2020-09/02/34144042.html>, 2020-09-02。

第四节 资源共建共享的模式

关于教育资源共建共享，国家制定了很多政策，给出了很多指导。从《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》，到《教育信息化十年发展规划(2010—2020年)》，都明确了资源建设的方向和要求，提出了加强优质数字教育资源开发与应用、促进优质教育资源普及共享的要求。“中国数字教育2020行动计划”将优质数字教育资源建设与共享列为五项行动计划之首。

一、资源共建共享的依据与理论基础

(一)资源共建共享的依据

首先，在线教育资源具有内容丰富、数字存储、网络传输、传播使用可增值等特点，资源的使用权可以与他人共同拥有，资源不再具有独占性和排他性，而具有一般公共产品的基本属性。在线教育资源可以在网络环境中实现全社会的共建共享。

其次，学习不再局限于人生的某个阶段，而贯穿于人的一生，人需要终身学习。终身学习的效果很大程度上取决于在线学习资源的质量和丰富程度。在线教育资源变动频繁、分散无序，且在不同行业、学科及地理区域间差异显著，其分布呈现出动态、异构与非均衡的特征。因此，为提高在线教育资源的获取效率，实现优质资源价值和效用最大化，服务于全社会的终身学习需求，就要实现资源建设的集成整合、协同开发与共建共享。

再次，在线教育资源建设初期的经费分配分散，各地各校建设资源有限，很难形成资源建设经费的规模效益，这常常导致在线教育资源的低水平重复建设。通过资源共建共享，国家和教育主管部门统筹调配资源开发经费，统筹平衡资源开发者、利用者与平台建设者之间的利益关系；集中资金，统筹规划，有计划、有步骤地委托相关企业开发优质在线教育资源，集中财力组建区域或国家中心资源库，从而实现资源库建设容量最大化和质量最优化，并促使优质资源不断扩充与更新，实现可持续发展，提高经济效益。

最后，在当前信息化深入发展的时代，网络硬件基础设施基本普及，资源虽然琳琅满目，但真正有用的优质资源仍然不足，并且优质资源的物理与虚拟空间分布差异

很大。在这种情况下,应由政府主导,给予持续资金保障,统筹消除地区、收入水平等的差异,实现优势互补和动态均衡,形成公众能够最大限度使用的资源建设成果,让各收入水平、各地区的公民享有同样优质的教育资源,从而促进全社会的教育公平。

(二)资源共建共享的理论基础

资源共建共享是需要多方合作,涉及较多因素(如决策主导者、资源供给者、使用者、设计开发者、指导支持者等)的系统工程。系统理论可为资源共建共享提供方法论指导与理论支撑。

系统的整体性要求资源建设从更高的站位上进行规划,整体协调资源建设各要素之间的关系,加强资源建设的用户、开发者与其他利益集团的交流和沟通,打破条块分割的局面,建立资源建设系统有序发展的保障体系,以保证资源建设系统能够最大化地发挥功能。系统的层次性要求在线教育资源的建设依据一定的技术、方法、标准,组织规划资源建设的内容和序列,完善资源检索系统,构建一个组织化、序列化的资源库系统。系统的相关性认为系统的发展与系统要素的发展紧密相关,想要增强资源共建共享系统的功能性,就要提高各要素的品质和能力,改善共建共享系统的构成组合状况。系统的动态性要求资源的建设与开发即时反映教育教学实际的需求,根据需求的变化与趋势及时地调整内容和结构。

此外,比较优势理论、规模经济理论、区域联盟理论等也为资源共建共享提供了理论基础。不同的区域或部门机构生产不同的资源产品,区域或部门机构集中经费组织开发具有“比较优势”的产品,通过相互的交换共享、优势互补,可以实现更好的资源效益,取长补短,共同受益和发展。同时,相互间基于交换共享进行协调建设可以在一定程度上实现经费转让,节省成本,并打破区域或部门机构之间的界限,充分发挥各自的比较优势,从而提高全社会资源与教育发展水平。例如,高等教育领域发挥“比较优势”,初步形成资源建设的区域协作模式,建立长三角区域协作、泛珠三角区域协作,探索采用行政契约和协商沟通模式实现区域优质资源共享。

二、资源共建共享的主要形式

目前,我国在资源建设方面已初步形成了高校主体、政府支持、社会参与的多主体参与共建共享模式,资源整合与共享主要有以下几种形式。

(一)政府力推的资源整合与共享

政府通过出台政策或指导性文件并投入专项资金,推动数字资源的建设和开放,如基础教育领域的“国家基础教育资源共建共享联盟”,职业教育领域的专业教学资源

库建设,高等教育领域的国家精品课程建设和 MOOC 建设,等等,都是由政府牵头,统筹、协调教育资源建设和使用。国家的政策机制和政府的鼓励机制是推动资源建设和整合,促进资源合理配置的主要力量和推动力,可有效提高教育质量,推进教育公平。

例如,2010 年教育部启动了职业教育专业教学资源库建设项目,以专业建设为口径,以国家战略和行业急需为目标,重新研究专业定位,共同制定专业教学标准,跨区域组织建设力量,汇聚了全国同类专业的优秀教学成果和优势教学资源。我国已经形成了国家、省、学校三级职业教育专业教学资源库建设体系,已立项支持建设的资源库覆盖了高职教育全部专业大类以及大部分中职专业大类;同时探索建立资源库共建共享和学习成果认证制度,初步形成了全国范围内职业院校和行业企业教育资源的整合与共享机制。

(二)民间性质的资源整合与共享联盟

随着市场机制的推动和供给模式的改革,企业、出版社及非营利性公益组织也开始参与数字资源建设,面向不同群体提供教育资源。这些主体建设以组建战略联盟的形式推动资源开放和共享。例如,面向多领域的微课程资源共建共享联盟,以图书馆为主体的全国地方文献资源共建共享联盟,以及继续教育领域的资源建设联盟,等等,都是民间性质的推动资源共享的典型案例。联盟一般采用非政府组织模式运作,一方面促进联盟成员之间的共建共享,另一方面搭建学校、政府、企业和出版社等不同主体之间沟通的桥梁,在优化资源配置、推动优质资源建设和共享方面起到积极作用。

近年来,为解决资源建设中标准不一致和重复建设等问题,高等院校也在探索校际、校企、校地等资源共建共享机制。通过组建联盟,各联盟成员秉持共享发展与协同创新理念,精选输出优质资源,择优引进外校资源,共同制定资源研发的技术标准,打破教育资源开发利用的传统壁垒,推进校际资源共建共享。例如,70 多所高校联合倡议并成立了高校继续教育数字化学习资源开放与在线教育联盟,北京交通大学、福建师范大学等高校发起并成立了网络教育教学资源研发中心,全国高校现代远程教育协作组牵头成立了百校千课共享联盟,等等。这些探索打破了高校、出版社、企业之间的合作壁垒,实现优势互补,在课程互选、学分互认方面取得良好进展,促进了高水平教育资源的整合与共享。

(三)市场调节的资源共建共享机制

在互联网时代,学习方式的变革、学习需求的多元化、网络文化理念的渗透、技术的不断革新等诸多要素共同催生了我国数字化教育资源建设的新动向和新机制,教育资源共建共享机制由初期的无序状态逐渐走向市场调节的状态。如图 4-3 所示,信息

化 1.0 时代资源建设从机构内部小范围、无规则、持续性差的无序状态,经过机构之间范围广、有规则、有一定持续性的状态,最终走向信息化 2.0 市场机制阶段,形成范围广、有规则、有机制、持续性强的状态。^①

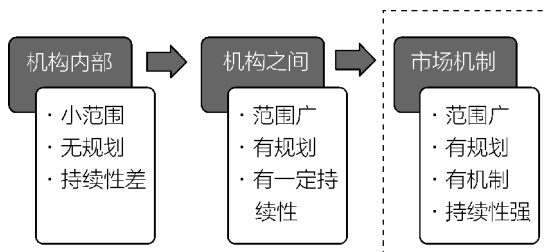


图 4-3 教育资源共建共享机制变化

(四)多主体参与的资源建设模式

在互联网时代,教育资源建设呈现多主体参与的建设模式。在此过程中,所有主体(政府、企业、出版社、学校、教师、学生)既是建设者也是参与者,各主体都会参与资源建设的过程,尤其是学校、教师、学生,他们不仅是资源的使用者,还是资源的建设者,数字资源由原来主要由专业人员开发转变为由社会大众(学校、教师、学生)在使用中与专业人员共同建设的模式,逐渐体现去中心化、使用者贡献、动态变化、内容与过程数据相结合、资源服务数字化等特点。

三、资源共建共享的机制建设与制度保障

教育资源建设和共享是一个庞大而复杂的系统工程,需要创新的建设机制和完善的制度保障。

第一,建设机制创新。机制是激发多主体参与资源建设的活力,是市场调节的基础,也是推动多主体协同的保证。因此,加强资源建设各方动力机制和利益均衡机制的研究,确保资源质量和持续性建设,是建设教育资源新生态的重要保证。通过建设资金投入机制、资源配置机制、利益分配机制等,加强教育资源用户、资源开发商和其他利益集团的交流与沟通,打破过去资源建设中条块分割、各自为政的局面,构建应用驱动、政府主导、企业开发、主动服务的共建共享互换配置新模式。在优质教育资源共享中应适当引入有偿共享机制,从“谁投资,谁受益,谁的权益受保护”的角度出发,鼓励商业化建设和运作,探索和制定资源购买计费方式和购买互换模式,激发资源建设活力,实现区域之间的教育信息资源服务共享,实现更大范围的优质信息资

^① 赵宏、蒋菲:《“互联网+”时代教育资源建设新模式探析》,载《电化教育研究》,2020(7)。

源服务均等化，提高全社会的资源建设质量。

第二，制度保障完善。优质资源建设既需要政府财政的大力支持，也需要政策上的保障。制度建立可以最大限度地保护参与者的权益，促进资源共享，同时保证资源质量和可持续发展。例如，开发包括技术标准、资源标准、服务标准、管理标准等的相关标准体系可以保证不同地区建设的平台和资源标准统一，推动平台互通和资源共享，从而避免由标准不统一带来的资源平台孤岛现象，打破资源质量认定和互换的壁垒，助力实现信息化 2.0 大资源共享和服务的构想。另外，建立知识产权保护制度，切实保护资源建设者的权益，从而提升资源提供者共享资源的积极性，扩大优质教育资源的辐射范围。



教学活动建议

本节主要学习内容为资源共建共享的依据与理论基础、资源共建共享的主要形式、资源共建共享的机制建设与制度保障。教学重点应放在帮助学习者真正理解促进资源共建共享的动因及形式上。建议教师将理论与案例相结合，调动学习者调研与思考的积极性，实现主动的学习。



学习活动建议

深入理解教育资源的共建共享，并基于网络调研对以下问题进行梳理和总结。

①国家对于教育资源的共建共享有哪些政策或文件要求？

②你了解哪些相关的资源建设实践？就你所了解的与教育资源相关的实践，资源的建设由哪些部门或人员参与？资源使用的人员范围如何？建设和使用涉及哪些协议、条件或限制？请用实例给予说明，包括资源的具体类型、资源平台、建设参与人员、参与机制、用户群体、资源的使用条件等，并与大家分享。



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了第四章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第四章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 查找、检索、体验不同类型的在线学习资源，分别列举并分析一个案例，反思自己的在线学习资源检索技巧。

类型一：_____。

资源案例：_____。

类型二：_____。

资源案例：_____。

类型三：_____。

资源案例：_____。

类型四：_____。

资源案例：_____。

类型五：_____。

资源案例：_____。

反思在线学习资源检索技巧：_____。

2. 说明教学资源库的含义与基本构成，调研、使用典型的资源库与资源平台，根据自己的兴趣，选取适当的案例给予分析、说明与经验分享，并基于案例进行资源库及资源评价。

教学资源库的含义与基本构成：_____，

典型资源案例分享一：_____。

典型资源案例分享二：_____。

资源库及资源评价一：_____。

资源库及资源评价二：_____。

3. 说明开放教育资源的内涵，调研、学习并列举开放教育资源的典型案例，并根据自己的学习体验对开放教育资源案例进行评价：

开放教育资源的内涵：_____。

开放教育资源典型案例分享一：_____。

开放教育资源典型案例分享二：_____。

开放教育资源典型案例评价一：_____。

开放教育资源典型案例评价二：_____。

4. 说明资源共建共享的依据与理论基础，并举例说明资源共建共享的主要形式。
资源共建共享的依据与理论基础：_____。

资源共建共享形式一：_____。

资源共建共享形式二：_____。



推荐阅读文献

- [1]陈丽, 逯行, 郑勤华.“互联网+教育”的知识观: 知识回归与知识进化[J]. 中国远程教育, 2019, (7): 10-18-92.
- [2]常正辉, 龚鹏飞, 赵荣生.“互联网+”时代高校继续教育资源库建设的现状与方案[J]. 当代继续教育, 2020, 38(3): 4-9.
- [3]周衍安. 职业教育专业教学资源建设研究——基于 42 个国家资源库建设方案的统计分析[J]. 职业技术教育, 2014, 35(32): 5-8.
- [4]赵宏, 郑勤华, 陈丽. 中国 MOOCs 建设与发展研究: 现状与反思[J]. 中国远程教育, 2017, (11): 55-62+80.
- [5]张国民, 周建松, 孔德兰. 基于资源、平台、机制三协同的专业教学资源库建设机理研究[J]. 职业技术教育, 2017, 38(19).
- [6]张伟远. 网上学习环境评价模型、指标体系及测评量表的设计与开发[J]. 中国电化教育, 2004, (7): 29-33.
- [7]陈廷柱, 齐明明. 开放教育资源运动: 高等教育的变革与挑战[J]. 清华大学教育研究, 2014, 35(5): 109-117.
- [8]张婧婧, 郑勤华, 陈丽, 许玲. 开放教育资源共享行为及其影响因素的实证研究——以“学习元”为例[J]. 中国电化教育, 2014, (8): 73-81.
- [9]张婧婧, 许玲, 郑勤华. 中国开放教育资源研究发展脉络探析——社会网络分析的视角[J]. 电化教育研究, 2015, 36(5): 64-72.

[10]董艳, 杜国, 徐唱, 郑娅峰, 胡秋萍. 国内开放教育资源平台建设的现状与发展[J]. 中国电化教育, 2017(11): 36-42.

[11]袁松鹤, 刘选. 中国大学 MOOC 实践现状及共有问题——来自中国大学 MOOC 实践报告[J]. 现代远程教育研究, 2014(4): 3-12+22.

[12]叶志祥. “互联网+教育”背景下校企合作教育资源共建共享模式构建研究[J]. 数码世界, 2020, (7): 143.

[13]刘宏金. 区域数字资源平台共建共享机制探索——以深圳市宝安区教育资源公共服务平台为例[J]. 教育信息技术, 2020, (Z2): 128-131.



在线学习资源与资源的共建共享